

Artificial Intelligence and Applications

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6134D

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Artificial Intelligence and Applications

Department: Common

Revision: REV_Artificial Intelligence and Applications

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6134D — Artificial Intelligence and Applications**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Artificial Intelligence and Applications.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഐ.എ.ടി.യുടെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെയും ആവശ്യമായ പദപരിചയം നൽകുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സാഹായിക കുറിപ്പാണ്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെയും ആവശ്യമായ പദപരിചയം നൽകുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സാഹായിക കുറിപ്പാണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: വിവിധ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സാഹായിക കുറിപ്പാണ്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവിധ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സാഹായിക കുറിപ്പാണ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Artificial Intelligence and Applications.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.